TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT · GÓC TOÁN 10

Sổ tay công thức Bài 1 → Bài 9

Toàn bộ công thức trọng tâm, gọn trong một tài liệu

Trong tài liệu này

- Công thức của cả 9 bài, mỗi chương một màu
- Mẹo nhớ nhanh cho từng bài
- Dùng để ôn tập trước giờ kiểm tra

BÀI 1 — Chương I — Mệnh đề

CÔNG THỨC · KÍ HIỆU ∀, ∃ VÀ PHỦ ĐỊNH

∀: với mọi ∃: tồn tại (có ít nhất một)
Phủ định của ∀x ∈ X, P(x) là ∃x ∈ X, P̄(x)
Phủ định của ∃x ∈ X, P(x) là ∀x ∈ X, P̄(x)
Phủ định của < là ≥ ; > là ≤ ; = là ≠

MẸO NHỚ

★ "Đủ đứng đầu, cần đứng cuối": P ⇒ Q thì P đủ, Q cần.
★ Phủ định: ∀ ↔ ∃, rồi "lật" dấu so sánh.

BÀI 2 — Chương I — Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

CÔNG THỨC · CÁC TẬP CON THƯỜNG GẶP CỦA ℝ

(a; b) = {x | a < x < b} [a; b] = {x | a ≤ x ≤ b}
[a; b) = {x | a ≤ x < b} (a; b] = {x | a < x ≤ b}
(a; +∞) = {x | x > a} (−∞; b] = {x | x ≤ b}

CÔNG THỨC · CÁC PHÉP TOÁN

A ∩ B = {x | x ∈ A và x ∈ B} (giao: phần chung)
A ∪ B = {x | x ∈ A hoặc x ∈ B} (hợp: gộp lại)
A \ B = {x | x ∈ A và x ∉ B} (hiệu: của A, bỏ phần của B)
Nếu A ⊂ E: C_E A = E \ A (phần bù); C_ℝ A = ℝ \ A

MẸO NHỚ

★ Vẽ trục số: gạch bỏ phần KHÔNG lấy, phần còn lại là kết quả.
★ Ngoặc vuông "ôm" đầu mút, ngoặc tròn "bỏ" đầu mút.

BÀI 3
Chương II
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

CÔNG THỨC · BA BƯỚC BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM

Bước 1: Vẽ đường thẳng d: ax + by = c
Bước 2: Lấy điểm $M(x_0; y_0)$ không thuộc d (thường lấy O(0; 0))
Bước 3: Tính $ax_0 + by_0$ rồi so sánh với c
- **Đúng → miền nghiệm là nửa mặt phẳng chứa M**
- **Sai → miền nghiệm là nửa mặt phẳng không chứa M**

MẸO NHỚ

★ “Vẽ – Thử – Gạch”: vẽ bờ, thử một điểm, gạch phần không thỏa.

BÀI 4
Chương II
Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

CÔNG THỨC · BÀI TOÁN TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA F = AX + BY

Bước 1: Biểu diễn miền nghiệm của hệ (đa giác)
Bước 2: Tìm tọa độ các đỉnh (giải hệ hai phương trình đường thẳng)
Bước 3: Tính F tại từng đỉnh
Bước 4: Số lớn nhất là max F, số nhỏ nhất là min F

MẸO NHỚ

★ “Cực trị nằm ở góc”: chỉ cần thử các đỉnh.

BÀI 5
Chương III
Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

CÔNG THỨC · HỆ THỨC CƠ BẢN

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ $\quad\quad$ $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$

$1 + \tan^2\alpha = 1 / \cos^2\alpha$ $\quad\quad$ $1 + \cot^2\alpha = 1 / \sin^2\alpha$

CÔNG THỨC · HAI GÓC BÙ NHAU, HAI GÓC PHỤ NHAU

$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$ $\quad \cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$

$\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$ $\quad \cot(180° - \alpha) = -\cot\alpha$

$\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha$ $\quad \cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$

CÔNG THỨC · GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
sinα	0	1/2	√2/2	√3/2	1	√3/2	√2/2	1/2	0
cosα	1	√3/2	√2/2	1/2	0	−1/2	−√2/2	−√3/2	−1
tanα	0	√3/3	1	√3	-	−√3	−1	−√3/3	0

MẸO NHỚ

★ "Sin bù, cos đối": góc bù giữ sin, đổi dấu cos.

★ sin 0°, 30°, 45°, 60°, 90° = √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2.

BÀI 6

Chương III

Hệ thức lượng trong tam giác

CÔNG THỨC · ĐỊNH LÝ CÔSIN

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$

$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cdot\cos B$ $\quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C$

Hệ quả: $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$

CÔNG THỨC · ĐỊNH LÝ SIN

$a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C = 2R$

Hệ quả: $a = 2R\cdot\sin A$, $\sin A = a / (2R)$

CÔNG THỨC · DIỆN TÍCH TAM GIÁC

$S = \frac{1}{2}\cdot a\cdot h_a$

$S = \frac{1}{2}\cdot bc\cdot\sin A = \frac{1}{2}\cdot ac\cdot\sin B = \frac{1}{2}\cdot ab\cdot\sin C$

$S = abc / (4R)$ $\quad S = p\cdot r$

$S = \sqrt{[p(p - a)(p - b)(p - c)]}$ (Heron)

MẸO NHỚ

★ Côsin: “bình phương cạnh này = tổng bình phương hai cạnh kia trừ hai lần tích nhân côsin góc xen giữa”.

BÀI 7 — Chương IV — Các khái niệm mở đầu

CÔNG THỨC · GHI NHỚ

$\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}$ cùng hướng và $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

ABCD là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

MẸO NHỚ

★ Hình bình hành ABCD: đi “cùng chiều kim đồng hồ” thì $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (cạnh đối, cùng hướng).

BÀI 8 — Chương IV — Tổng và hiệu của hai vectơ

CÔNG THỨC · HAI QUY TẮC QUAN TRỌNG

Quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

Quy tắc hình bình hành ABCD: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

CÔNG THỨC · QUY TẮC TRỪ, TRUNG ĐIỂM, TRỌNG TÂM

Với ba điểm O, A, B: $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$

I là trung điểm AB $\Leftrightarrow \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$

G là trọng tâm tam giác ABC $\Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

MẸO NHỚ

★ Ba điểm: “điểm cuối vectơ trước là điểm đầu vectơ sau”.

★ Trừ: “cùng gốc, trừ ngược”: $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$ (từ ngọn vectơ trừ tới ngọn vectơ bị trừ).

BÀI 9

Chương IV

Tích của một vectơ với một số

CÔNG THỨC · TÍNH CHẤT

$k(\vec{a} + \vec{b}) = k\cdot\vec{a} + k\cdot\vec{b}$

$(h + k)\cdot\vec{a} = h\cdot\vec{a} + k\cdot\vec{a}$

$h(k\cdot\vec{a}) = (hk)\cdot\vec{a}$

CÔNG THỨC · ĐIỀU KIỆN CÙNG PHƯƠNG, THẲNG HÀNG

$\vec{b}$ cùng phương $\vec{a}$ $(\vec{a} \neq \vec{0}) \Leftrightarrow$ có số k để $\vec{b} = k\cdot\vec{a}$

A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow$ có số k để $\vec{AB} = k\cdot\vec{AC}$

CÔNG THỨC · TRUNG ĐIỂM VÀ TRỌNG TÂM (M BẤT KÌ)

I là trung điểm AB: $\vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI}$

G là trọng tâm tam giác ABC: $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$

M là trung điểm BC: $\vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AM}$; $\vec{AG} = \frac{2}{3}\cdot\vec{AM}$

MẸO NHỚ

★ k dương “đi tiếp”, k âm “quay đầu”; |k| cho biết dài gấp mấy lần.